CHIMICA: CHEATCODE DEFINITIVO PER SUPERARE L'ESAME

Guida completa con schemi visivi, tecniche di memorizzazione e strategie per gestire l'enorme mole di contenuti

---

COME USARE QUESTO EBOOK

Chimica = **TANTISSIMO da memorizzare**. La differenza tra passare e non passare sta nel METODO, non nelle ore di studio.

Questo eBook ti fornisce:

- ✅ Schemi visivi per ogni argomento (memorizzazione 300% più efficace)
- ✅ Tecniche mnemoniche per tavola periodica, nomenclatura, formule
- ✅ Trucchi numerici per calcoli pH, stechiometria, equilibri
- ✅ Decision tree per riconoscere tipo di problema in 5 secondi
- ✅ Pattern recognition: 90% degli esercizi sono varianti di 6 tipi base

Obiettivo: Passare l'esame studiando da qui + esercizi mirati.

STRATEGIA GENERALE - IL METODO "DIVIDE ET IMPERA"

Il Grande Problema della Chimica

TOO MUCH INFORMATION:

- 118 elementi da ricordare
- Centinaia di formule e costanti

- Nomenclatura IUPAC complessa
- Calcoli stechiometrici multi-step
- Equilibri, pH, redox, termodinamica...

La soluzione NON è studiare di più. È studiare SMART.

Sistema di Memorizzazione a Tre Livelli

1. **LIVELLO 1 - Core assoluto (20% che ti serve nell'80% degli esercizi)**
    - Primi 20 elementi tavola periodica
    - 5 formule stechiometriche fondamentali
    - Regole nomenclatura base
    - Calcolo pH acidi/basi forti
2. **LIVELLO 2 - Estensione (necessario per il resto degli esercizi)**
    - Tavola periodica completa (con mnemoniche)
    - Equilibri chimici e Le Chatelier
    - pH acidi/basi deboli con Ka, Kb
    - Bilanciamento redox
3. **LIVELLO 3 - Approfondimenti (domande difficili, bonus)**
    - Termodinamica avanzata
    - Cinetica chimica
    - Elettrochimica pile
    - Casi limite e trucchi avanzati

Piano di studio: Padroneggia Livello 1 prima di passare a Livello 2. Livello 3 solo se hai tempo extra.

Metodo di Studio "SCHEMA → RIPETI → APPLICA"

FASE 1: SCHEMA (15 min per argomento)

- Leggi sezione di questo eBook
- Crea schema visivo su foglio (mappa mentale, tabella, diagramma)
- Usa colori, frecce, simboli

FASE 2: RIPETI (10 min per argomento)

- Chiudi eBook

- Riscrivi schema a memoria
- Verifica cosa hai dimenticato
- Ripeti finché schema perfetto

FASE 3: APPLICA (30 min per argomento)

- Fai 5-10 esercizi su quell'argomento
- Ogni errore → torna a schema e capisci perché
- Pattern recognition: "Questo tipo di problema si risolve sempre così"

Ciclo completo per un argomento: circa 1 ora. Ripeti per tutti gli argomenti chiave.

PARTE 1: STRUTTURA ATOMICA E TAVOLA PERIODICA

La Tavola Periodica - MEMORIZZAZIONE STRATEGICA

Strategia gerarchica:

1. **Primi 20 elementi** (H→Ca) - IMPRESCINDIBILI, da sapere a memoria
2. **Gruppi principali** (alcalini, alcalino-terrosi, alogeni, gas nobili) - Con mnemoniche
3. **Metalli di transizione comuni** (Fe, Cu, Zn, Ag, Au) - Sapere almeno i principali
4. **Resto** - Riconoscere posizione e gruppo, non necessariamente simbolo

---

Primi 20 Elementi - LA BASE

Mnemofrase universale (IMPARA QUESTA):

"Oggi Hans Legge Bene Che Noioso Ottimo Film Nella Nuova Magnifica Allegoria Su Poche Sciocche Classiche Argute Canzoni"

Z	Elemento	Parola
1	H (Idrogeno)	Hans
2	He (Elio)	—
3	Li (Litio)	Legge
4	Be (Berillio)	Bene
5	B (Boro)	—
6	C (Carbonio)	Che
7	N (Azoto)	Noioso
8	O (Ossigeno)	Ottimo
9	F (Fluoro)	Film
10	Ne (Neon)	Nella
11	Na (Sodio)	Nuova
12	Mg (Magnesio)	Magnifica
13	Al (Alluminio)	Allegoria
14	Si (Silicio)	Su
15	P (Fosforo)	Poche
16	S (Zolfo)	Sciocche
17	Cl (Cloro)	Classiche
18	Ar (Argon)	Argute
19	K (Potassio)	—
20	Ca (Calcio)	Canzoni

 TRUCCO: Ripeti questa frase 10 volte ad alta voce. Poi chiudi gli occhi e ripetila. Dopo 3 ripetizioni, sarà tua per sempre.

Gruppi Principali - MNEMONICHE RAPIDE

Gruppo 1 - Alcalini (colonna sinistra):

"Ho Libri Nascosti Ke Rubai a Casa di Franco"
→ H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

Gruppo 2 - Alcalino-terrosi:

"Bere Magma Causa Surriscaldamento gloBale Ragiona"
→ Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra

Gruppo 17 - Alogeni (penultima colonna):

"Fottuto Cloro Brucia l'Occhio Attenzione"
→ F, Cl, Br, I, At

Gruppo 18 - Gas Nobili (ultima colonna):

"HeNea Arrostisce le Karote Xe(perché) Ridono"
→ He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

 TRUCCO memorizzazione: Crea immagine mentale assurda per ogni frase. Più ridicola = più memorabile.

Configurazione Elettronica - REGOLE AUFBAU

Le 3 regole sacre:

1. **Principio di Aufbau**: Riempi orbitali da energia più bassa a più alta
2. **Principio di Pauli**: Massimo 2 elettroni per orbitale (spin opposti)
3. **Regola di Hund**: In orbitali degeneri (stessa energia), metti prima 1 elettrone per orbitale, poi il secondo

Ordine di riempimento (SCHEMA VISIVO essenziale):

$1s \to 2s \to 2p \to 3s \to 3p \to 4s \to 3d \to 4p \to 5s \to 4d \to 5p$ –

 TRUCCO - Diagonale di riempimento: Disegna schema a blocchi e segui diagonali dall'alto a destra verso basso a sinistra.

Capacità orbitali:

- s: max 2 elettroni
- p: max 6 elettroni
- d: max 10 elettroni
- f: max 14 elettroni

Esempi veloci:

Carbonio (Z=6): $1s^2 2s^2 2p^2$

Ferro (Z=26): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$

 SHORTCUT: Per elementi fino a Z=20, conta elettroni seguendo ordine e riempi.

Proprietà Periodiche - TENDENZE RAPIDE

Proprietà	↑ nel gruppo	→ nel periodo
Raggio atomico	Aumenta	Diminuisce
Energia ionizzazione	Diminuisce	Aumenta
Elettronegatività	Diminuisce	Aumenta
Affinità elettronica	Diminuisce	Aumenta
Carattere metallico	Aumenta	Diminuisce

 TRUCCO universale:

- **Verso DESTRA e verso ALTO** → Aumenta "potere di attrarre elettroni"
- **Verso SINISTRA e verso BASSO** → Aumenta dimensione e carattere metallico

---

⚖ PARTE 2: STECHIOMETRIA - IL CUORE DEGLI ESERCIZI

La Mole - Concetto Fondamentale

Definizione:

$$1 \text{ mole} = 6.022 \times 10^{23} \text{ particelle (numero di Avogadro, } N_A)$$

Formule essenziali:

$$n = \frac{m}{MM} \quad (\text{moli} = \text{massa / massa molare})$$

$$n = \frac{V}{V_m} \quad (\text{per gas a STP, } V_m = 22.4 \text{ L/mol})$$

$$n = \frac{N}{N_A} \quad (\text{moli} = \text{numero particelle / Avogadro})$$

 TRUCCO: La mole è il "ponte" tra mondo macroscopico (grammi) e microscopico (molecole).

Bilanciamento Reazioni - METODO SISTEMATICO

Step-by-step (funziona SEMPRE):

1. Scrivi formula molecolare corretta reagenti e prodotti
2. Conta atomi di ogni elemento a sinistra e destra
3. Bilancia PRIMA gli elementi che compaiono una sola volta per lato
4. Bilancia DOPO gli elementi presenti in più composti
5. Bilancia H e O per ultimi (sono quasi sempre in più composti)
6. Verifica: conta di nuovo tutti gli atomi

Esempio: Combustione metano

$$CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$$

Passo 1: Bilancia C (già bilanciato, 1 C a sx e dx)

Passo 2: Bilancia H (4 H a sx → serve $2H_2O$ a dx)

$$CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$$

Passo 3: Bilancia O (2 O nel CO_2 + 2 O nelle $2H_2O$ = 4 O totali → serve $2O_2$)

$$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$$

✅ **BILANCIATA**

 TRUCCO: Se ottieni frazioni, moltiplica TUTTI i coefficienti per il minimo comune multiplo.

Calcoli Stechiometrici - PROCEDURA UNIVERSALE

"Da massa a massa" (il più frequente all'esame):

1. **Massa reagente A** → **Moli reagente A** (dividi per MM)
2. **Moli reagente A** → **Moli prodotto B** (rapporto stechiometrico)
3. **Moli prodotto B** → **Massa prodotto B** (moltiplica per MM)

Esempio pratico:

Quanti grammi di CO_2 si formano dalla combustione di 10 g di CH_4?

Reazione: $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$

Step 1: Moli CH_4 = $\frac{10\text{ g}}{16\text{ g/mol}} = 0.625$ mol

Step 2: Rapporto stechiometrico 1:1 → Moli CO_2 = 0.625 mol

Step 3: Massa CO_2 = $0.625\text{ mol} \times 44\text{ g/mol} = 27.5\text{ g}$

 TRUCCO: Scrivi SEMPRE sopra la reazione le moli note e quelle da trovare. Visivamente chiaro.

Reagente Limitante - STRATEGIA RAPIDA

Quando hai quantità di DUE o più reagenti, devi trovare quale finisce prima.

Metodo infallibile:

1. Calcola moli di OGNI reagente dato
2. Dividi ciascuna per il rispettivo coefficiente stechiometrico
3. Il reagente con rapporto PIÙ PICCOLO è il limitante
4. Usa SOLO quello per calcolare i prodotti

Esempio:

Reazione: $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$. Hai 4 mol H_2 e 3 mol O_2. Chi è limitante?

$$\frac{n_{H_2}}{coeff} = \frac{4}{2} = 2$$

$$\frac{n_{O_2}}{coeff} = \frac{3}{1} = 3$$

2 < 3 → H_2 è il limitante

Produzione H_2O: Usa 4 mol H_2 → 4 mol H_2O (rapporto 2:2 = 1:1)

 TRUCCO: Dopo aver trovato limitante, IGNORA gli altri reagenti per i calcoli.

□ PARTE 3: NOMENCLATURA CHIMICA - MEMORIZZAZIONE SISTEMATICA

Numero di Ossidazione - REGOLE RAPIDE

Regole in ordine di priorità:

1. Elemento libero (puro): n.o. = 0
2. Ioni monoatomici: n.o. = carica dello ione
3. H: quasi sempre +1 (eccetto idruri metallici: -1)
4. O: quasi sempre -2 (eccetto perossidi: -1)
5. Metalli alcalini (gruppo 1): sempre +1
6. Metalli alcalino-terrosi (gruppo 2): sempre +2
7. Alogeni: di solito -1 (quando sono più elettronegativi)
8. Somma n.o. in molecola neutra = 0
9. Somma n.o. in ione poliatomico = carica ione

Esempio: H_2SO_4

H: +1 × 2 = +2
O: -2 × 4 = -8
S: x

Equazione: +2 + x + (-8) = 0 → x = +6

n.o. S = +6

Nomenclatura Composti Binari - SCHEMA DECISIONALE

COMPOSTO BINARIO (2 elementi)
↓
È ossido (con O)?
├─ SÌ → Ossido di [elemento] (n.o. in romano se necessario)
│ Es: FeO = ossido di ferro(II), Fe_2O_3 = ossido di ferro(III)
└─ NO →
↓
È idruro (con H)?
├─ SÌ → Idruro di [metallo]
│ Es: NaH = idruro di sodio
└─ NO →

↓
È sale (metallo + non-metallo)?
→ [Non-metallo]-uro di [metallo]
Es: NaCl = cloruro di sodio, CaF_2 = fluoruro di calcio

Nomenclatura Acidi e Anioni - PATTERN RECOGNITION

Acidi ossigenati (H_xYO_y):

Acido	Anione	Nome
$HClO_4$ (ac. perclorico)	ClO_4^-	perclorato
$HClO_3$ (ac. clorico)	ClO_3^-	clorato
$HClO_2$ (ac. cloroso)	ClO_2^-	clorito
HClO (ac. ipocloroso)	ClO^-	ipoclorito
H_2SO_4 (ac. solforico)	SO_4^{2-}	solfato
H_2SO_3 (ac. solforoso)	SO_3^{2-}	solfito
HNO_3 (ac. nitrico)	NO_3^-	nitrato
HNO_2 (ac. nitroso)	NO_2^-	nitrito

 PATTERN:

- **-ico** (più O) → **-ato** (anione)
- **-oso** (meno O) → **-ito** (anione)
- **per-** = ancora più O
- **ipo-** = ancora meno O

Memorizza questi 4 gruppi e sei a posto per il 90% degli esercizi.

PARTE 4: SOLUZIONI E CONCENTRAZIONI

Concentrazioni - FORMULE TUTTE IN UN COLPO

Tipo	Formula	Unità
Molarità (M)	$M = \frac{n_{soluto}}{V_{soluzione}}$	mol/L
Molalità (m)	$m = \frac{n_{soluto}}{m_{solvente}}$	mol/kg
% massa/massa	$\frac{m_{soluto}}{m_{soluzione}} \times 100$	%
% massa/volume	$\frac{m_{soluto}}{V_{soluzione}} \times 100$	%
Frazione molare (χ)	$\chi_A = \frac{n_A}{n_{totali}}$	adimensionale

 TRUCCO molarità:

- Moli al numeratore, Litri al denominatore
- Se hai grammi → converti in moli
- Se hai mL → converti in L (dividi per 1000)

Diluizioni - FORMULA MAGICA

Quando diluisci una soluzione:

$$M_1V_1 = M_2V_2$$

Dove:

- M_1, V_1 = Molarità e volume INIZIALI (concentrato)
- M_2, V_2 = Molarità e volume FINALI (diluito)

Esempio:

Hai 50 mL di HCl 2 M. Vuoi ottenere soluzione 0.5 M. Quanto volume finale?

$$2 \text{ M} \times 50 \text{ mL} = 0.5 \text{ M} \times V_2$$

$$V_2 = \frac{2 \times 50}{0.5} = 200 \text{ mL}$$

Devi aggiungere: 200 - 50 = 150 mL di acqua

 TRUCCO: $M_1V_1 = M_2V_2$ vale SOLO per diluizioni (aggiungi solo solvente). Le moli non cambiano.

□□ PARTE 5: ACIDI, BASI E pH - I CALCOLI PIÙ FREQUENTI

Definizioni - TEORIA ESSENZIALE

Arrhenius:

- Acido: rilascia H^+ in acqua
- Base: rilascia OH^- in acqua

Brønsted-Lowry (più generale):

- Acido: dona protoni (H^+)
- Base: accetta protoni

Coppie coniugate:

$$HA \leftrightarrow H^+ + A^-$$

HA = acido, A^- = base coniugata

Scala pH - DEFINIZIONE

$$pH = -\log[H^+]$$

$$pOH = -\log[OH^-]$$

$$pH + pOH = 14 \quad (\text{a } 25^\circ\text{C})$$

Scala:

- pH < 7 → Acido
- pH = 7 → Neutro
- pH > 7 → Basico

□ **TRUCCO interpretazione rapida:**

- pH 1-2 → Acido forte concentrato
- pH 3-6 → Acido debole o acido forte diluito
- pH 8-11 → Base debole o base forte diluita
- pH 12-14 → Base forte concentrata

Calcolo pH Acidi Forti - METODO DIRETTO

Acidi forti (dissociazione completa):
HCl, HBr, HI, HNO_3, H_2SO_4, $HClO_4$

Formula:

$$[H^+] = C_{acido} \times n_{H^+}$$

Dove n = numero di H^+ rilasciati (1 per HCl, 2 per H_2SO_4)

$$pH = -\log[H^+]$$

Esempio: HCl 0.01 M

$$[H^+] = 0.01 \text{ M} = 10^{-2} \text{ M}$$

$$pH = -\log(10^{-2}) = 2$$

 SHORTCUT: Se concentrazione è 10^{-n} → pH = n (per acidi forti monoprobiotici)

Calcolo pH Basi Forti - UN PASSO IN PIÙ

Basi forti (dissociazione completa):
NaOH, KOH, $Ca(OH)_2$, $Ba(OH)_2$

Formula:

$$[OH^-] = C_{base} \times n_{OH^-}$$

$$pOH = -\log[OH^-]$$

$$pH = 14 - pOH$$

Esempio: NaOH 0.001 M

$$[OH^-] = 0.001 = 10^{-3} \text{ M}$$

$$pOH = 3$$

$$pH = 14 - 3 = 11$$

 TRUCCO: Basi forti → sempre pH > 7. Se ottieni pH < 7, hai sbagliato.

Calcolo pH Acidi Deboli - USA Ka

Acidi deboli (dissociazione parziale):

$$HA \leftrightarrow H^+ + A^-$$

Costante di dissociazione acida:

$$K_a = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]}$$

Approssimazione per calcolo veloce:

$$[H^+] \approx \sqrt{K_a \times C_a}$$

$$pH = -\log[H^+]$$

Esempio: Acido acetico (Ka = 1.8 × 10^{-5}) 0.1 M

$$[H^+] = \sqrt{1.8 \times 10^{-5} \times 0.1} = \sqrt{1.8 \times 10^{-6}} \approx 1.34 \times 10^{-3}$$

$$pH = -\log(1.34 \times 10^{-3}) \approx 2.87$$

 TRUCCO validità approssimazione:
Funziona se Ka × 100 < Ca (cioè dissociazione < 5%)

Calcolo pH Basi Deboli - USA Kb

Basi deboli:

$$B + H_2O \leftrightarrow BH^+ + OH^-$$

$$K_b = \frac{[BH^+][OH^-]}{[B]}$$

Approssimazione:

$$[OH^-] \approx \sqrt{K_b \times C_b}$$

$$pOH = -\log[OH^-]$$

$$pH = 14 - pOH$$

 TRUCCO relazione Ka e Kb (coppia coniugata):

$$K_a \times K_b = K_w = 10^{-14}$$

Se conosci Ka dell'acido, trovi Kb della base coniugata: $K_b = \frac{10^{-14}}{K_a}$

Soluzioni Tampone - FORMULA DI HENDERSON-HASSELBALCH

Definizione: Soluzione che resiste a variazioni di pH quando aggiungi piccole quantità di acido o base.

Composizione: Acido debole + sua base coniugata (o viceversa)

Formula:

$$pH = pK_a + \log \frac{[A^-]}{[HA]}$$

Dove:

- pKa = -log(Ka)
- $[A^-]$ = concentrazione base coniugata
- [HA] = concentrazione acido debole

Esempio: Tampone acetico (CH_3COOH/CH_3COO^-) con Ka = 1.8×10^{-5}

Se $[CH_3COO^-]$ = 0.1 M e $[CH_3COOH]$ = 0.1 M:

$$pK_a = -\log(1.8 \times 10^{-5}) = 4.74$$

$$pH = 4.74 + \log \frac{0.1}{0.1} = 4.74 + 0 = 4.74$$

 TRUCCO: Quando $[A^-]$ = [HA] → pH = pKa (tampone più efficace)

⚖ PARTE 6: EQUILIBRIO CHIMICO

Costante di Equilibrio - DEFINIZIONE

Reazione generica:

$$aA + bB \leftrightarrow cC + dD$$

Costante di equilibrio:

$$K_c = \frac{[C]^c[D]^d}{[A]^a[B]^b}$$

Interpretazione:

- Kc >> 1 → Equilibrio spostato verso PRODOTTI
- Kc << 1 → Equilibrio spostato verso REAGENTI
- Kc ≈ 1 → Quantità simili di reagenti e prodotti

 TRUCCO: Prodotti al numeratore, reagenti al denominatore. Elevati ai coefficienti stechiometrici.

Quoziente di Reazione Q - PREVEDI LO SPOSTAMENTO

Formula identica a Kc, ma con concentrazioni NON all'equilibrio:

$$Q = \frac{[C]^c[D]^d}{[A]^a[B]^b}$$

Confronto con Kc:

- Q < Kc → Reazione procede verso DESTRA (formazione prodotti)
- Q > Kc → Reazione procede verso SINISTRA (formazione reagenti)
- Q = Kc → Sistema all'EQUILIBRIO

Principio di Le Chatelier - PREVISIONE SPOSTAMENTI

"Se un equilibrio viene perturbato, il sistema si sposta per contrastare la perturbazione."

Perturbazione	Spostamento
↑ [Reagente] ↑ [Prodotto] ↓ [Reagente] ↓ [Prodotto]	→ Destra (consuma reagente) → Sinistra (consuma prodotto) → Sinistra (produce reagente) → Destra (produce prodotto)
↑ Pressione (gas) ↓ Pressione (gas)	→ Lato con meno moli gas → Lato con più moli gas
↑ Temperatura (esotermica) ↑ Temperatura (endotermica)	→ Sinistra (reagenti) → Destra (prodotti)

Esempio: $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ (esotermica)

- Aggiungo N_2 → Si sposta a DESTRA (forma più NH_3)
- Aumento temperatura → Si sposta a SINISTRA (reagenti, perché esotermica)
- Aumento pressione → Si sposta a DESTRA (4 moli gas a sx, 2 moli a dx)

 TRUCCO temperatura:

- Reazione esotermica: calore è "prodotto" → aumento T sposta a sinistra
- Reazione endotermica: calore è "reagente" → aumento T sposta a destra

---

PARTE 7: REAZIONI REDOX E BILANCIAMENTO

Riconoscere Reazioni Redox

Definizione:

- **Ossidazione:** Perdita di elettroni (n.o. aumenta)
- **Riduzione:** Acquisto di elettroni (n.o. diminuisce)

Trucco mnemotecnico: "OIL RIG"

- Oxidation Is Loss (ossidazione = perdita e^-)
- Reduction Is Gain (riduzione = guadagno e^-)

Agente ossidante: Specie che si RIDUCE (accetta elettroni)
Agente riducente: Specie che si OSSIDA (dona elettroni)

Bilanciamento Redox - METODO DELLE SEMIREAZIONI

Step-by-step (ambiente acido):

1. Scrivi le due semireazioni (ossidazione e riduzione)
2. Bilancia atomi diversi da O e H
3. Bilancia O aggiungendo H_2O
4. Bilancia H aggiungendo H^+
5. Bilancia cariche aggiungendo e^-
6. Moltiplica per avere stesso numero di e^- in entrambe
7. Somma le semireazioni
8. Semplifica

Esempio: MnO_4^- + Fe^{2+} → Mn^{2+} + Fe^{3+} (ambiente acido)

Semireazione di riduzione:

$$MnO_4^- \rightarrow Mn^{2+}$$

Bilancia O: $MnO_4^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$

Bilancia H: $MnO_4^- + 8H^+ \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$

Bilancia cariche: $MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$

Semireazione di ossidazione:

$$Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+} + e^-$$

Moltiplica ossidazione ×5:

$$5Fe^{2+} \rightarrow 5Fe^{3+} + 5e^-$$

Somma:

$$MnO_4^- + 8H^+ + 5Fe^{2+} \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O + 5Fe^{3+}$$

 TRUCCO ambiente basico: Dopo aver bilanciato in acido, aggiungi OH^- per neutralizzare H^+.

PARTE 8: TERMODINAMICA CHIMICA

Primo Principio - CONSERVAZIONE ENERGIA

$$\Delta U = Q - W$$

Dove:

- ΔU = variazione energia interna
- Q = calore scambiato (+ assorbito, - ceduto)
- W = lavoro fatto DAL sistema (+ espansione, - compressione)

Entalpia (a pressione costante):

$$\Delta H = \Delta U + P\Delta V$$

Per reazioni chimiche:

- ΔH < 0 → Reazione **esotermica** (cede calore)
- ΔH > 0 → Reazione **endotermica** (assorbe calore)

Legge di Hess - SOMMA ENTALPIE

"L'entalpia di reazione è la somma delle entalpie di formazione dei prodotti meno quelle dei reagenti."

$$\Delta H_{reazione} = \sum \Delta H_f^\circ(prodotti) - \sum \Delta H_f^\circ(reagenti)$$

Esempio: Combustione metano

$$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$$

$$\Delta H = [\Delta H_f(CO_2) + 2\Delta H_f(H_2O)] - [\Delta H_f(CH_4) + 2\Delta H_f(O_2)$$

Nota: $\Delta Hf(O_2) = 0$ (elemento nella forma standard)

 TRUCCO: Elementi nella forma standard hanno ΔHf = 0.

Entropia e Energia Libera di Gibbs

Entropia (S): Misura del disordine

$$\Delta S > 0 \rightarrow \text{Aumento disordine (favorito)}$$

$$\Delta S < 0 \rightarrow \text{Diminuzione disordine (sfavorito)}$$

Energia libera di Gibbs:

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

Spontaneità:

- ΔG < 0 → Reazione **spontanea**
- ΔG > 0 → Reazione **non spontanea**
- ΔG = 0 → Sistema all'**equilibrio**

Relazione con Kc:

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K$$

Se K > 1 → ΔG° < 0 (spontanea)

STRATEGIE PER IL GIORNO DELL'ESAME

Gestione Tempo Esame Scritto

Tipica struttura (120 min):

- 5-10 esercizi stechiometrici
- 2-3 problemi pH
- 1-2 equilibri
- 1 redox

Piano timing:

- **Primi 5 min**: Leggi TUTTO, identifica esercizi facili
- **15 min × 5 esercizi facili** (75 min): Fai quelli che sai fare
- **20 min**: Esercizio più difficile (prova, anche parziale vale punti)
- **10 min**: Secondo esercizio difficile
- **15 min finali**: Controllo unità di misura, ricalcoli rapidi, pulizia

Non bloccarti MAI oltre 15 min su un esercizio. Passa oltre e torna dopo.

Decision Tree - Riconoscimento Problema

```
PROBLEMA CHIMICA
↓
Vedo moli o grammi?
├─ SÌ → STECHIOMETRIA
│  ↓
│  Bilanciata?
│  ├─ NO → Bilancia prima
│  └─ SÌ → Procedi massa→moli→moli→massa
│
├─ Vedo pH, acido, base?
│  → ACIDI-BASI
│  ↓
│  Forte o debole?
│  ├─ Forte → Formula diretta
│  └─ Debole → Usa Ka/Kb
│
├─ Vedo ⇌ o Kc?
│  → EQUILIBRIO
│  ↓
│  Ti chiedono spostamento?
│  ├─ SÌ → Le Chatelier
│  └─ NO → Calcola Kc o concentrazioni
│
└─ Vedo n.o. o elettroni?
→ REDOX
↓
Bilancia con semireazioni
```

Check-List Pre-Consegna

- [ ] Tutte le formule chimiche corrette?
- [ ] Reazioni bilanciate?
- [ ] Unità di misura corrette e coerenti?
- [ ] Segni +/- corretti (ΔH, pH, n.o.)?
- [ ] Risultati nell'ordine di grandezza giusto?
- [ ] Hai risposto a tutto quello che chiedeva?
- [ ] Numeri significativi corretti?
- [ ] Scrittura leggibile?

FORMULARIO ULTRA-RAPIDO

Stechiometria

$$n = \frac{m}{MM} = \frac{V}{V_m} = \frac{N}{N_A}$$

$$M_1V_1 = M_2V_2 \quad \text{(diluizioni)}$$

Acidi-Basi

$$pH = -\log[H^+]$$

$$pOH = -\log[OH^-]$$

$$pH + pOH = 14$$

$$[H^+] = \sqrt{K_a \times C_a} \quad \text{(acido debole)}$$

$$pH = pK_a + \log\frac{[A^-]}{[HA]} \quad \text{(tampone)}$$

Equilibrio

$$K_c = \frac{[Prodotti]}{[Reagenti]}$$

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

Termodinamica

$$\Delta H = \sum H_f(prodotti) - \sum H_f(reagenti)$$

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K$$

TOP 10 ERRORI DA EVITARE

1. **Confondere molarità e molalità** → M usa litri, m usa kg
2. **Dimenticare coefficienti stechiometrici** → Il rapporto molare dipende da quelli
3. **Sbagliare segno pH** → pH = -log, NON +log
4. **Usare Ca invece di [H+] per acidi deboli** → Devi usare Ka
5. **Non controllare validità approssimazioni** → Ka × 100 < Ca
6. **Invertire reagenti e prodotti in Kc** → Prodotti SEMPRE al numeratore
7. **Dimenticare di bilanciare prima di calcoli stechiometrici** → Fondamentale
8. **Confondere pOH e pH per basi** → Calcola pOH, poi pH = 14 - pOH
9. **Sbagliare numero di ossidazione** → Segui regole in ordine di priorità
10. **Non verificare unità di misura finali** → g, mol, L, M... controlla sempre

---

TECNICHE DI MEMORIZZAZIONE AVANZATE

Palazzo della Memoria per Tavola Periodica

Tecnica antica, efficacia 100%.

1. Immagina un percorso familiare (casa tua, strada per università)
2. Assegna ogni elemento a un "posto" del percorso
3. Crea immagine ASSURDA per ogni elemento
4. Ripercorri mentalmente il percorso per ricordare

Esempio pratico:

Porta di casa (H - Idrogeno): Immagina palloncini ENORMI (idrogeno nei palloncini)

Corridoio (He - Elio): Voce stridula dopo averlo inalato

Cucina (Li - Litio): Batterie litio ESPLODONO (attenzione)

Camera (Be - Berillio): "Be happy" scritto sul muro

E così via... più assurdo = più memorabile.

Flashcard Digitali - Sistema Spaced Repetition

App consigliate: Anki, Quizlet

Cosa mettere nelle flashcard:

- Fronte: Simbolo elemento → Retro: Nome + Z + gruppo
- Fronte: Formula → Retro: Nome IUPAC
- Fronte: Acido → Retro: Ka
- Fronte: Reazione → Retro: ΔH, tipo di reazione

Ripassa ogni giorno 10-15 min. Dopo 2 settimane, memoria a lungo termine.

Mappe Mentali Colorate

Per ogni macroargomento, crea mappa:

```
Centro: ACIDI-BASI
├─ Definizioni (Arrhenius, Brønsted)
├─ Acidi forti (lista + formule pH)
├─ Acidi deboli (Ka, formula approssimata)
├─ Basi forti (lista + formule)
├─ Basi deboli (Kb)
└─ Tamponi (Henderson-Hasselbalch)
```

Usa colori diversi per ogni ramo. Disegna simboli. Appendi al muro.

PIANO DI STUDIO 3 SETTIMANE

Settimana 1: Fondamenti

Giorni 1-2: Struttura atomica + Tavola periodica

- Memorizza primi 20 elementi
- Configurazione elettronica 20 esercizi
- Mnemoniche gruppi principali

Giorni 3-4: Stechiometria base

- Bilanciamento 30 reazioni
- Calcoli mole-massa 20 esercizi
- Reagente limitante 10 esercizi

Giorni 5-6: Nomenclatura

- Composti binari 40 esempi
- Acidi e sali 30 esempi
- Schema decisionale su foglio

Giorno 7: Prima simulazione parziale (60 min)

Settimana 2: Applicazioni

Giorni 8-9: Soluzioni e concentrazioni

- Calcoli molarità 15 esercizi
- Diluizioni 10 esercizi
- Conversioni tra unità

Giorni 10-11: Acidi e basi

- pH acidi/basi forti 20 esercizi
- pH acidi/basi deboli 15 esercizi
- Tamponi 10 esercizi

Giorni 12-13: Equilibrio chimico

- Calcolo Kc 10 esercizi
- Le Chatelier 15 problemi

- Relazione ΔG e K

Giorno 14: Seconda simulazione completa (120 min)

Settimana 3: Consolidamento

Giorni 15-16: Redox ed elettrochimica

- Bilanciamento redox 15 reazioni
- Pile elettrochimiche 5 esercizi

Giorni 17-18: Termodinamica

- Calcoli ΔH con Hess 10 esercizi
- ΔG e spontaneità 10 esercizi

Giorni 19-20: Ripasso mirato

- Rivedi errori simulazioni
- Focus su argomenti deboli
- Ripassa formulario

Giorno 21: Terza simulazione + ripasso formulario

Giorno esame: Solo formulario rapido, niente nuovi esercizi

✅ MENTALITÀ E CONSIGLI FINALI

Gestione dell'Ansia da "Troppo da Studiare"

Il problema NON è la quantità, è la STRATEGIA.

- **Chunk it down**: Suddividi in blocchi da 1 ora. Non pensare "devo studiare tutta la chimica", pensa "ora studio stechiometria per 1 ora"
- **Progressive overload**: Primo giorno 10 esercizi sembrano tanti. Dopo una settimana, 10 esercizi li fai in 30 min
- **80/20 Rule**: 20% degli argomenti copre 80% degli esercizi. Concentrati sul Core (Livello 1)
- **Visualizza successo**: Immagina te stesso che risolve l'esercizio con sicurezza. Mental rehearsal funziona

---

Cosa Fare 24 Ore Prima

SERA PRIMA:

- ✅ Ripassa solo formulario e schemi visivi (NO nuovi esercizi)
- ✅ Riguarda mnemoniche tavola periodica (10 min)
- ✅ Rivedi decision tree e pattern principali
- ✅ Prepara materiale (calcolatrice, penne, documento, tavola periodica se consentita)
- ✅ Dormi MINIMO 7 ore (sonno > studio last-minute)

MATTINA ESAME:

- ✅ Colazione leggera (no pesante che ti addormenta)
- ✅ Arriva 15 min prima (no stress da ritardo)
- ✅ Respira profondamente 5 volte prima di iniziare
- ✅ Leggi TUTTO prima di iniziare a scrivere

Durante l'Esame - Mindset Vincente

"Non devo fare tutto perfetto. Devo massimizzare il punteggio."

- Fai prima quello che SAI fare (punti sicuri)
- Se blocchi, passa oltre (non sprecare tempo)
- Anche soluzione parziale vale punti (scrivi step)
- Calcoli approssimati meglio di niente
- Ultimi 10 min: controllo unità misura (punti facili)

TABELLA RIASSUNTIVA COSTANTI

Costante	Valore
Numero di Avogadro (N_A)	6.022×10^{23} mol^{-1}
Volume molare (STP)	22.4 L/mol
Costante gas (R)	8.314 J/(mol·K)
K_w (acqua, 25°C)	1.0×10^{-14}
Temperatura STP	273.15 K (0°C)
Pressione STP	1 atm = 101325 Pa

🎯 CONCLUSIONE: IL TUO PERCORSO

Step 1 (Giorni 1-7): Padroneggia Core Level 1

- Tavola periodica primi 20
- Stechiometria base
- Nomenclatura essenziale

Step 2 (Giorni 8-14): Aggiungi Level 2

- pH e acidi-basi
- Equilibri
- Soluzioni

Step 3 (Giorni 15-21): Completa con Level 3 + simulazioni

- Redox
- Termodinamica
- 3 simulazioni complete

Non serve essere un genio. Serve:

1. Schema visivo per ogni argomento
2. Mnemoniche per memorizzare
3. Pattern recognition per esercizi
4. Ripetizione con spaced repetition
5. Simulazioni per timing

Con questo eBook + 3 settimane di applicazione del metodo = ESAME SUPERATO.

Buono studio! 🚀

APPENDICE: ESEMPI SVOLTI STEP-BY-STEP

Esempio 1: Stechiometria Completa

Problema: Quanti grammi di H_2O si formano dalla combustione completa di 50 g di CH_4?

Reazione: $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$

Soluzione:

Step 1: Moli CH_4

$$n_{CH_4} = \frac{50 \text{ g}}{16 \text{ g/mol}} = 3.125 \text{ mol}$$

Step 2: Rapporto stechiometrico (1:2)

$$n_{H_2O} = 3.125 \times 2 = 6.25 \text{ mol}$$

Step 3: Massa H_2O

$$m_{H_2O} = 6.25 \text{ mol} \times 18 \text{ g/mol} = 112.5 \text{ g}$$

Risposta: 112.5 g di H_2O

Esempio 2: pH Acido Debole

Problema: Calcola pH di soluzione 0.05 M di acido acetico (Ka = 1.8×10^{-5})

Soluzione:

$$[H^+] = \sqrt{K_a \times C_a} = \sqrt{1.8 \times 10^{-5} \times 0.05}$$

$$[H^+] = \sqrt{9 \times 10^{-7}} = 9.49 \times 10^{-4} \text{ M}$$

$$pH = -\log(9.49 \times 10^{-4}) = 3.02$$

Risposta: pH ≈ 3.0

Esempio 3: Le Chatelier

Problema: Reazione $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ ($\Delta H < 0$). Cosa succede se:
a) Aggiungo N_2?
b) Aumento temperatura?
c) Aumento pressione?

Soluzione:

a) **Aggiungo N_2** → Equilibrio si sposta a DESTRA (consuma N_2, forma NH_3)

b) **Aumento T** → Reazione esotermica, quindi si sposta a SINISTRA (reagenti)

c) **Aumento P** → Si sposta verso lato con meno moli gas → DESTRA (4 moli sx, 2 moli dx)

FINE EBOOK CHEATCODE CHIMICA

Versione 1.0 - Metodo, schemi e strategie per superare l'esame